

임장혁

이메일: qkdrhkgn23@naver.com

Github: <https://github.com/imjanghyeok>

안녕하세요, 내가 설명할 수 있는 코드를 작성하는 백엔드 개발자 임장혁입니다.

개발 스킬 및 환경

- Programming Language: `Java`, `Python`, `JavaScript`, `TypeScript`
- Back-End: `Spring`, `Spring Boot`, `Node.js`, `Django`, `DRF`
- Database: `JPA`, `MySQL`, `PostgreSQL`, `MongoDB`, `TypeORM`
- OSS: `Kafka(Messaging)`, `Redis(Cache / In-Memory / Messaging)`, `NginX(Reverse Proxy / WebServer)`
- DevOps / Infra: `AWS(EC2, RDS, S3, Route53)`, `Docker`, `Docker-Compose`, `Github Actions`, `NCP(Naver Cloud Platform)`
- Collaboration / Tools: `Github`, `Figma`, `Notion`, `StarUML`, `Slack`

프로젝트

Synapse (2026.01 ~ 2026.02)

역할: Backend 개발

프로젝트 소개: 사용자의 이력서와 포트폴리오를 기반으로 AI 면접관이 날카로운 꼬리 질문을 던지는 모의 면접 시뮬레이션 서비스

- 프롬프트 시나리오 라우팅 및 페르소나 설계로 질문 품질 개선
- LLM 비결정성으로 인한 조기 종료/무한 진행 문제를 서버 정책으로 통제하는 Overwrite Engine 구축
- LLM 무상태·토큰 레이트리밋 문제를 서버 최소 상태 설계로 해결
 - 서버가 이미 다룬 주제 집합, 직전 답변, 정적 문서 정보 3가지만 소유하도록 최소화
 - **DB, Redis, 인메모리 저장소를 비교하고, 인메모리 key-set 기반의 세션 스토어 설계 및 구현**
- TTL 관리를 Min-Heap 기반 단일 스케줄러로 최적화
 - 세션당 `setTimeout()` 남발로 인한 이벤트 루프 기아 및 성능 저하 문제 정의
 - **Single Master Timer + Min-Heap(우선순위 큐)로 만료 대상 Peek O(1), 갱신 O(logN) 구조 설계 및 구현**
- Squash & Merge 환경에서 회귀를 조기 탐지하는 CI 통합 E2E 품질 게이트 구축
 - 환경 파편화(Flaky)-테스트 데이터 간섭 문제를 전제로 CI에서 재현 가능한 테스트 인프라 지향
 - **테스트 커버리지 55%, Supertest 기반 e2e 화이트박스 테스트, 헬스체크 API를 활용한 블랙박스 테스트 구현**
- LLM 파라미터 실험(Temperature 0.4~0.7, 400회)으로 질문 다양성·변별력 균형점 도출
 - 온도 변화에 따른 결정론/무작위성 트레이드오프를 전제로 실험 설계 및 비교 수행
 - **Temperature 0.7 채택을 통해 질문 생성 100회 기준 고유 질문 84개, 중복률 15.1%까지 개선**
- 도메인 기반 데이터 모델링으로 정합성·삭제 성능·확장성 동시 개선
 - 문서/자기소개서 Q&A 삭제 시 고아 데이터 발생, `remove()` 기반 삭제 성능 저하, 문서 공통 속성 파편화 문제 정의
 - Super-Sub Type 패턴 기반의 구조화 및 DB 레벨 정합성 중심의 설계 방향 수립
 - 삭제 정합성을 ORM 로직에서 분리해 DB FK(onDelete: CASCADE)로 위임, 다건 삭제는 `delete()` 로 최적화 및 부분 성공 응답 설계
 - 삭제 전략 전환 전/후 성능 비교: **DB CASCADE 기반 삭제가 ORM remove 대비 약 쿼리속도 5배 빠른 것을 확인하고 개선**
- Docker 및 NCP 인프라 구축과 배포 자동화
 - 개발 환경, 테스트 서버, 프로덕션 환경을 분리해 배포 목적에 맞는 인프라 구조 설계
 - 1GB RAM 테스트 서버 제약을 고려해 Docker 이미지와 CI/CD 파이프라인 최적화
 - `pnpm deploy --prod` 기반으로 `devDependencies` 와 불필요한 소스를 제거한 실행 전용 이미지 구성
 - **백엔드 실행 메모리를 247MB → 46MB(약 81% 절감), 이미지 크기를 567MB → 284MB로 축소해 저사양 서버에서도 안정적으로 동작하도록 개선**
 - **Docker 이미지에 커밋 SHA 태그(sha-xxxxxxx)를 적용해 배포 버전 추적성과 롤백 가능성 확보**
 - **VPC 기반 Private DB와 애플리케이션 서버를 분리해 운영 환경 보안성 강화**
 - GitHub Actions 기반 프로덕션 CI/CD 파이프라인과 배포 전 블랙박스 테스트를 구축해 운영 DB 영향 없이 안정성 검증

- `docker-compose.prod.yml` 을 분리해 프로덕션 전용 배포 구성을 체계화
 - DB 초기화 및 스키마 관리 자동화
 - SQL 기반 시딩 자동화를 도입해 서버 실행만으로 테스트용 사용자·포트폴리오 데이터가 생성되도록 구성
 - NestJS `bootstrap` 단계에 시딩 로직을 통합해 반복적인 수동 DB 세팅 작업 제거
 - `SeedService` 와 `seeds.sql` 기반 구조로 데이터와 로직을 분리해 유지보수성과 수정 편의성 향상
 - **TypeORM** 스키마 관리 방식을 `synchronize` 중심에서 `migration` 기반으로 전환해 운영 환경의 데이터 유실 위험 완화
 - 운영 환경에 `synchronize: false` 를 적용하고 배포 시 자동 마이그레이션이 동작하도록 설정
 - `__dirname` 기반 경로 처리로 TS 실행 환경과 빌드된 JS(dist) 환경 모두에서 안정적으로 동작하도록 개선
 - 환경별 DB 초기화 정책을 분리해 seeding은 local 환경에서만 실행되도록 제한
- 활용 기술: `Javascript/TypeScript`, `NestJS`, `TypeORM`, `MySQL`, `Docker`, `Docker-Compose`, `GitHub Actions`, `Jest/Supertest`, `HyperCLOVA API`, `NCP`, `NginX`

링크: <https://github.com/boostcampwm2025/web23-Synapse>

SmileTogether (2025.01 ~ 2025.03)

역할: 팀장 및 Backend 개발 [Frontend 3명, Backend 1명]

프로젝트 소개: 팀 기반 협업을 위한 메신저 중심의 플랫폼으로, 실시간 커뮤니케이션과 대용량 트래픽을 보장하는 서버를 목표.

- 팀장으로서 업무 분담 및 PMP 문서를 작성
- 코어 타임 지정하고, 상황 공유를 위한 데일리 스크럼을 진행
- 디스코드와 PR 생성 및 머지 여부에 대한 알림을 설정하여, 업무 보고 자동화를 제안
- MSA 기반의 서버 아키텍처 및 DB 설계
- 멤버 및 이메일 서버 구현을 통해 유저 관련 기능을 구현
- **WebSocket**과 **Stomp** 프로토콜을 이용한 채팅 기능 개발 및 고도화, 다중 채팅 서버를 통한 **WebSocket** 연결에 대한 부하를 분산
- **Kafka**를 메시지 브로커로 이용하여, 다중 채팅 서버간 동기화를 구현
- **Kafka**의 안정적인 운영을 위해 **Kraft** 모드를 도입하여 **Kafka Cluster** 구축
- 프론트엔드 테스트를 위해 **Docker**와 **Docker-compose**를 이용하여 테스트 환경을 구축

활용 기술: `Java`, `Spring`, `Spring Boot`, `PostgreSQL`, `Docker`, `Docker-compose`, `Stomp`, `Kafka`, `MongoDB`

링크: <https://github.com/sgdevcamp2025/smiletogether>

FaceFriend (2024.01 ~ 2024.05)

역할: Backend 개발 [Frontend 2명, Backend 2명, AI Engineer 2명]

프로젝트 소개: AI 기반 이미지 생성 및 관상 분석 기능을 도입하여, 사용자가 기존 데이팅 앱과는 다른 새로운 매칭 경험을 얻을 수 있도록 개발한 데이팅 서비스.

- 회의록 작성 및 2주 단위의 개인 회고를 진
- 관상 분석 등 재미 요소 제안, 관상 관련 논문 등을 조사하여 공유
- '얼굴을 불특정다수에게 보여주기가 부담스럽다' 등 문제를 정의
- Spring과 AWS RDS, S3, EC2 등을 이용하여 서버 아키텍처를 설계 및 구현
- **WebSocket**과 **STOMP** 프로토콜을 이용하여 실시간 하트(채팅 수락 여부) 요청 및 거절, 채팅 기능을 개발
- **Redis**를 이용하여, **STOMP** 외부 메시지 브로커를 구현
- 채팅방 조회, 생성, 삭제 및 채팅 메시지 조회 API를 구현
- 비연결 상태 메시지 손실 처리:
 - **DB 트랜잭션**이 다수 일어날 것을 대비하여 접속 정보, 손실되는 메시지 등은 **Redis**를 통해 저장 및 관리
- Docker와 Docker-compose를 이용하여 테스트 환경을 구축하고 AWS를 통해 서버를 배포
- **Stomp Header Accesser**와 **JWT Provider**를 이용하여, **JWT** 토큰 검증 및 정보 추출 기능을 구현

활용 기술: `Java`, `Spring`, `Spring Boot`, `PostgreSQL`, `AWS(EC2, RDS)`, `Docker`, `Docker-Compose`, `STOMP`

링크: <https://github.com/kookmin-sw/capstone-2024-18>

OneHabit (2024.03)

역할: Backend 개발 [Design 1명, Frontend 2명, Backend 2명]

프로젝트 소개: 습관 형성이 어려운 대학생, 직장인들을 위해 하나의 습관을 제대로 형성할 수 있도록 돕고, 자신만의 나무를 가꾸어 이를 공유하는 방식으로 함께 성장할 수 있는 환경을 제공하고자 개발한 서비스.

- 회의에서 페르소나 정의, 서비스 한 줄 정의, 문제 정의 등 회의 의제에 대해 발의하며, 회의를 주도
- 서비스의 문제 정의 및 문제 정의를 위한 5가지 "왜"라는 꼬리 질문을 통해 서비스 정립 (5 Whys 방법 활용)
- 서비스에 필요한 기능 명세를 정리 후, Best Case에 따른 유저 플로우를 작성
- 습관 생성, 조회, 삭제, 리스트 API를 작성 (JPA 활용)
- 습관 생성 후 활동 인증에 대한 API를 작성
- 사용자가 특정 습관을 인증하면 경험치 부여 및 성장 로직을 적용
- 최대 하루 3회 인증 제한 기능 및 이미 인증된 습관에 대한 중복 처리 방지 기능을 구현
- 매일 자정 자동으로 사용자 인증 데이터를 초기화하고, 인증이 진행되지 않은 습관에 대해 연속 기록 초기화 처리 기능을 구현 (스케줄러 Annotation 활용)

활용 기술: `Java`, `Spring`, `Spring Boot`, `PostgreSQL`, `AWS(EC2)`

링크: https://github.com/9oormthon-univ/2024_BEOTKKOTTHON_TEAM_19_BE

학습

Java GC Puzzle (2026.03)

역할: 1인 개발

프로젝트 소개: 바이브 코딩 기반으로 Java GC를 퍼즐 게임 형태로 학습할 수 있는 웹 사이트 제작

활용 도구: Antigravity (Gemini 3.1 Pro)

- Java GC 개념을 이해하기 위해 인터랙티브 학습 사이트를 직접 제작하며, 자바 메모리 구조와 가비지 컬렉션 동작 원리를 탐구했습니다.
- 학습용 웹 애플리케이션을 구현하며 개념 이해를 위한 도구를 직접 만들고 실험하는 방식으로 학습을 진행했습니다.
- 자바 메모리 구조, 객체 생명주기, GC 동작 흐름을 시각적으로 정리하며 추상적인 개념을 구현과 연결해 이해하는 경험을 쌓았습니다.
- 단순 이론 학습에 그치지 않고, 학습용 프로토타입을 제작해 개념을 검증하고 구조화하는 방식으로 CS 지식을 학습했습니다.

링크: <http://java-memory-quiz.s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com/>

KiKi_Kiosk (2024.03 ~ 2024.06)

프로젝트 목표:

- 객체지향분석 및 설계 강의를 통해 학습한 내용을 바탕으로 프로젝트를 진행
 1. Use Case 작성
 2. 시퀀스 다이어그램 작성
 3. 시스템 시퀀스 다이어그램 작성
 4. 클래스 다이어그램 작성
- 도메인 모델 설계부터 시퀀스/클래스 다이어그램까지 **전체 소프트웨어 설계 프로세스를 실습**

프로젝트 소개: 키오스크 주문에 어려움을 느끼는 정보 취약계층(ex.노년층)을 위해 주문 단계를 하나씩 나눠 마치 점원과 대화를 나누듯 주문을 진행할 수 있는 키오스크 애플리케이션

작업 내용:

- **Use Case / 시퀀스 / 시스템 시퀀스 / 클래스 다이어그램 작성**을 통해 기능 요구사항 분석 및 시스템 구조 설계
- 관리자 로그인/로그아웃 기능 구현
- 비즈니스 로직 분리 및 유지보수 용이성 향상을 위한 설계 패턴 적용
 - GRASP 원칙 및 디자인 패턴 (Controller, Creator, Expert, Singleton, DTO 등) 적용

링크: https://github.com/imjanghyeok/kiki_kiosk

활동

</> 네이버 부스트캠프 10기 (2025.08 - 2026.02)

- 네이버 부스트캠프 챌린지 과정 수료 (2025.07 - 2025.08)
 - 매주 새로운 팀원들과 협업하며 지식을 공유하고 서로의 관점을 바탕으로 문제를 해결하는 경험을 쌓았습니다.
 - CS 기초 지식을 스스로 학습하고, 구현 과정에 연결해 적용하는 역량을 길렀습니다.
 - 하루 단위의 미션을 수행하며 일정 관리, 우선순위 설정, 마감 기반 개발 습관을 체득했습니다.
 - 정해진 기간 안에 요구사항 분석, 구현, 테스트, 회고를 반복하며 자기주도적인 개발 사이클을 익혔습니다.
- 네이버 부스트캠프 멤버십 과정 수료 (2025.08 - 2026.02)
 - 프로젝트와 미션을 수행하며 우선순위 설정, 일정 관리, 학습과 구현의 균형을 맞추는 개발 습관을 형성했습니다.
 - 웹 애플리케이션의 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 배포 전 과정을 경험하며 개발 흐름 전반에 대한 이해를 넓혔습니다.
 - 프론트엔드와 백엔드를 모두 다루며 상태 관리, API 연동, 인증, 예외 처리, 데이터 모델링 등 핵심 개발 역량을 강화했습니다.
 - 성능, 동시성, 데이터 정합성, 운영 환경 구성을 함께 고민하며 안정적으로 동작하는 서비스를 설계하는 관점을 키웠습니다.
 - 문서화, 테스트, 코드 리뷰, 리팩토링을 반복하며 협업과 자기주도 학습 기반의 개발 습관을 형성했습니다.

</> 네이버 DAN 25 컨퍼런스 참여 (2025.11.07) [<https://dlajh.tistory.com/4>]

- 데이터와 지표를 바탕으로 문제를 정의하고 개선 방향을 설계하는 실무적 사고방식을 배웠습니다.
- 현재 성과를 진단한 뒤 다음 목표를 설정하는 과정을 통해 회고와 성장 방향 수립의 중요성을 체감했습니다.
- 기술을 사용자 경험과 연결해 바라보는 관점을 넓혔습니다.

</> 웹 개발 및 IT 창업 동아리 [멋쟁이사자처럼] 국민대 (2023 ~ 2025)

- 국민대 멋쟁이사자처럼 교내 해커톤 및 전국 멋쟁이사자처럼 중앙 해커톤 참여 (2023)
- 40여 명 규모의 동아리인 국민대 멋쟁이사자처럼 대표 (2024)
 - 백엔드 세션 커리큘럼 총괄 및 Django user, admin 세션 진행 [<https://www.youtube.com/watch?v=rW0X2DvXyL4>]
 - 약 30명 규모의 교내 해커톤 총괄 및 진행
- 동아리 연합 해커톤 (트렌디톤, 4호선톤) 중앙운영단 참여 (2024)
- Django 및 AWS 세션 진행 (2025)
 - MTV 패턴 세션 자료 [https://drive.google.com/file/d/1DXrul0RN32W26vuRbG3y9HVz53lAMeMu/view?usp=drive_link]
 - AWS 배포 세션 자료 [https://drive.google.com/file/d/1CGhMX5EuxRJy8iDvh5osVBsf97e7-0kg/view?usp=drive_link]

</> Goormthon Univ 2기 활동 약 300명 규모의 구름톤 유니브 주최의 벚꽃톤 참여 (2024)

논문

애플리케이션 내 토큰 관리를 통해 사용자 개인정보 보안. 한국정보과학회 학술발표논문집, 제주.

김유림, 임장혁, 김우림, 서의정, 신은영, 최유찬. (2024-06-26).

- 모바일 환경의 웹 애플리케이션 내에서 JWT 토큰 관리를 통한 사용자 개인정보에 대한 보안
- 재난 애플리케이션이라는 특징을 고려한 JWT 토큰 발급 및 재발급 과정 저술
- 토큰 기반 시스템의 백엔드 서버 구현

수상

- 멋쟁이사자처럼 X 국민대 해커톤 금상 수상

- 2024 한국컴퓨터종합학술대회 학부생/주니어 논문경진대회 장려상